

Физиология человека и животных

Лекция № 7

Интегративные свойства ЦНС
Рефлексы

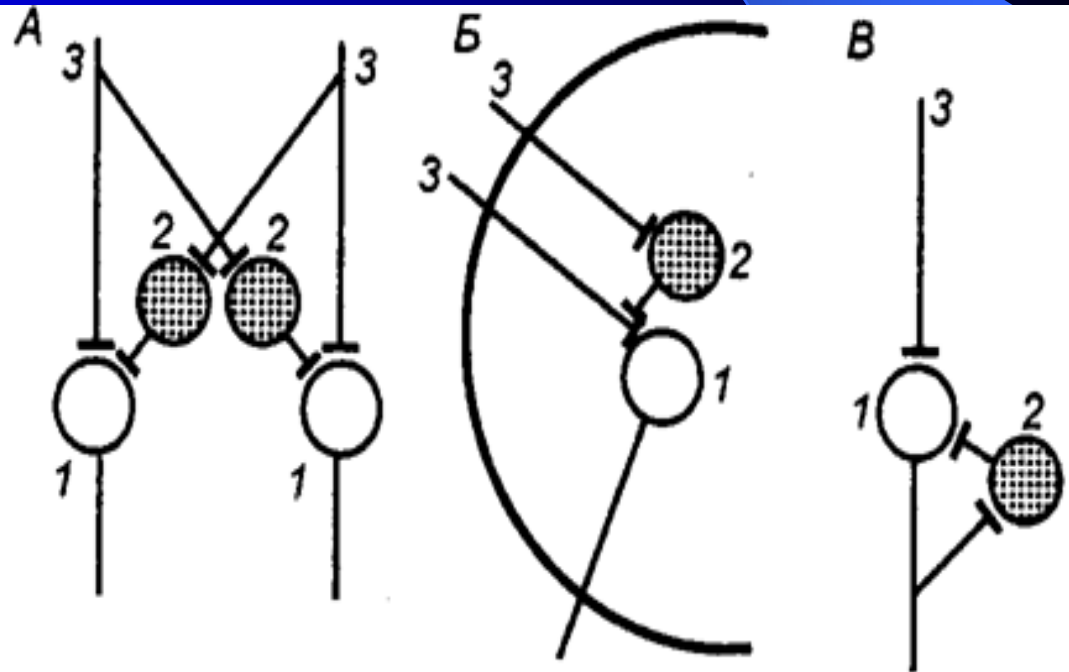
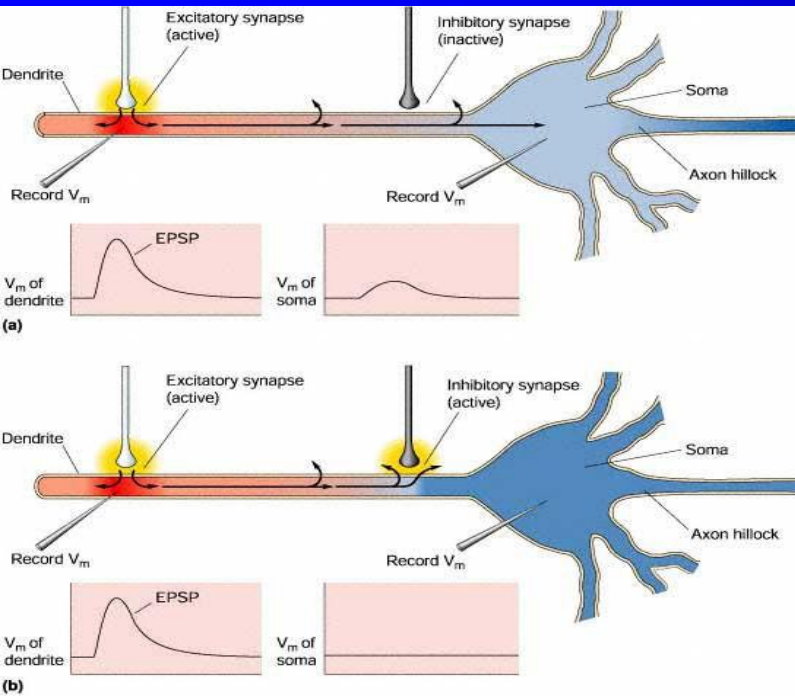
Торможение

– род возбуждения, препятствующий другому возбуждению.

А- **постсинаптическое** (напр. работа мышц –антагонистов: реципрокное, ГАМК, (блок –столбнячный токсин))

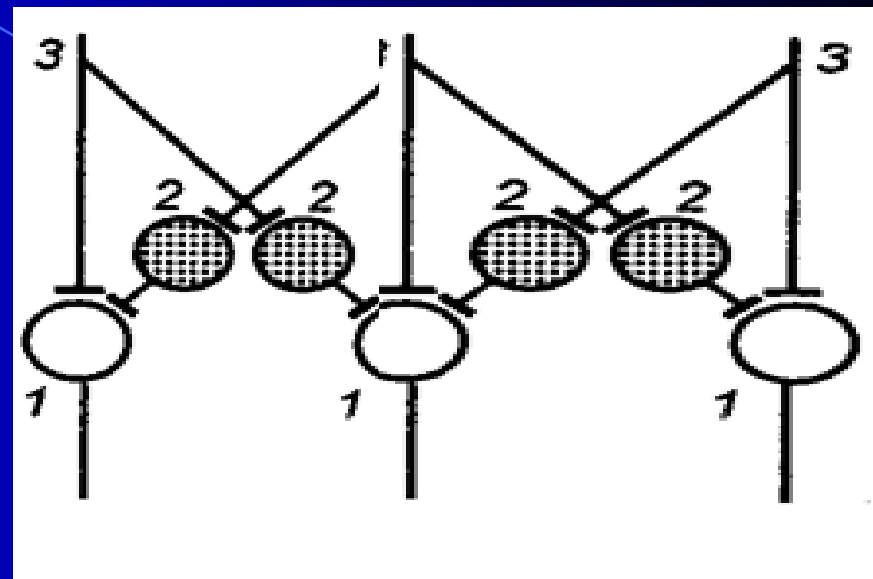
Б- **пресинаптическое** (напр. анти**но**цицептивный путь спинного мозга (ГАМК, опиаты))

В- **возвратное**: (напр. клетки Реншоу спинного мозга, ограничение возбуждения, глицин (блок-стрихнин))



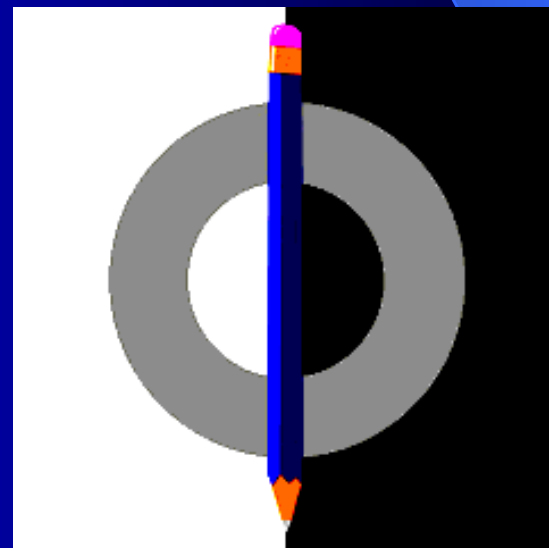
Латеральное торможение

- вид **постсинаптического торможения** элементов соседних нервных цепочек в конкурирующих сенсорных каналах связи.



Примеры:

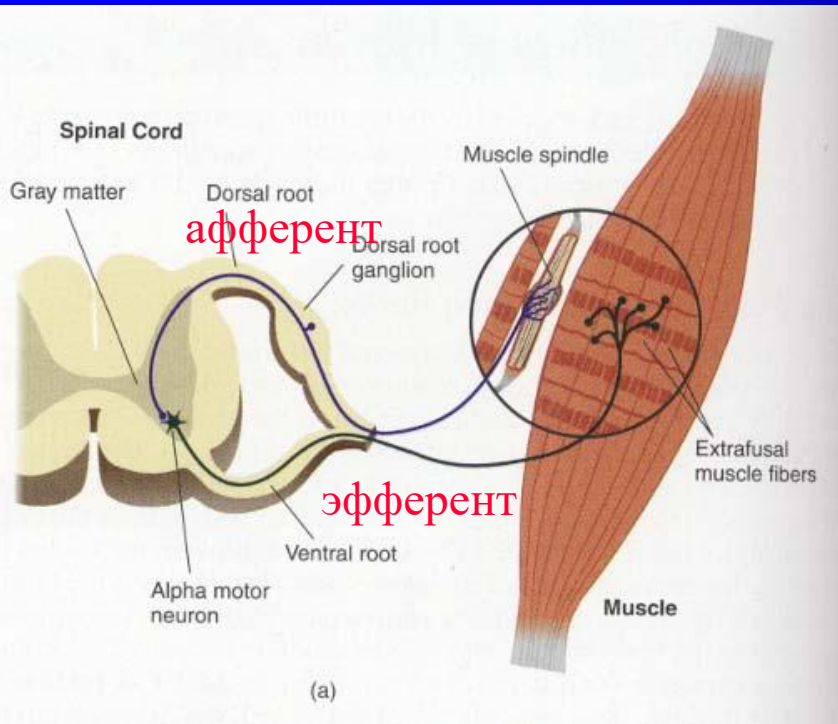
- клетки **Реншоу** мозжечка (медиатор: глицин),
- клетки **зрительного тракта** для повышения контраста изображения и т.п.



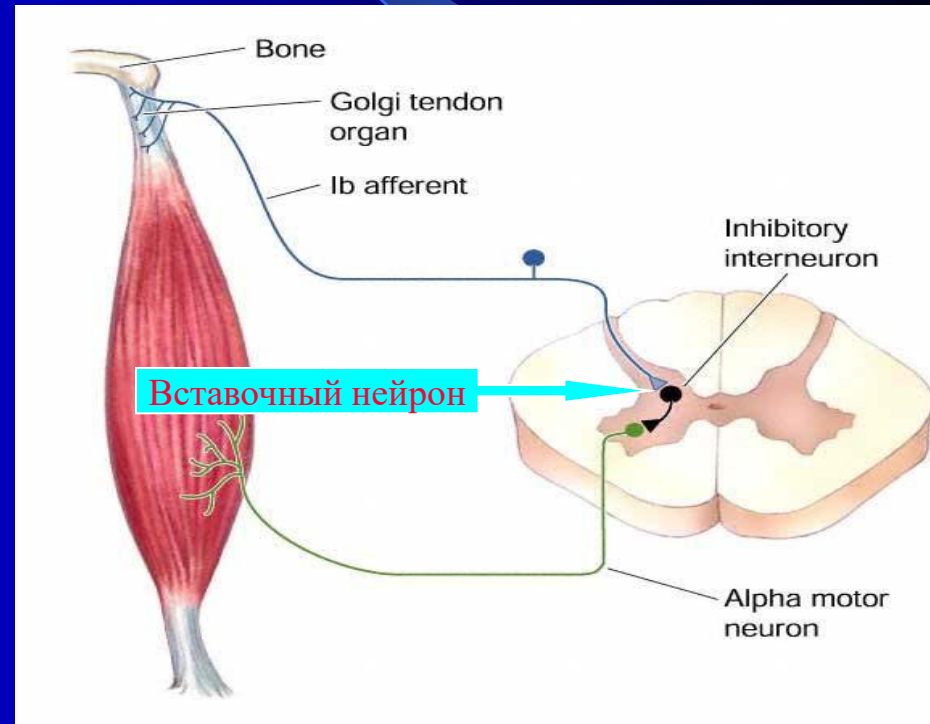
Рефлекс

- реакция организма на изменения внешней или внутренней среды, осуществляемая при участии центральной нервной системы (Р. Декарт).

Моносинаптический



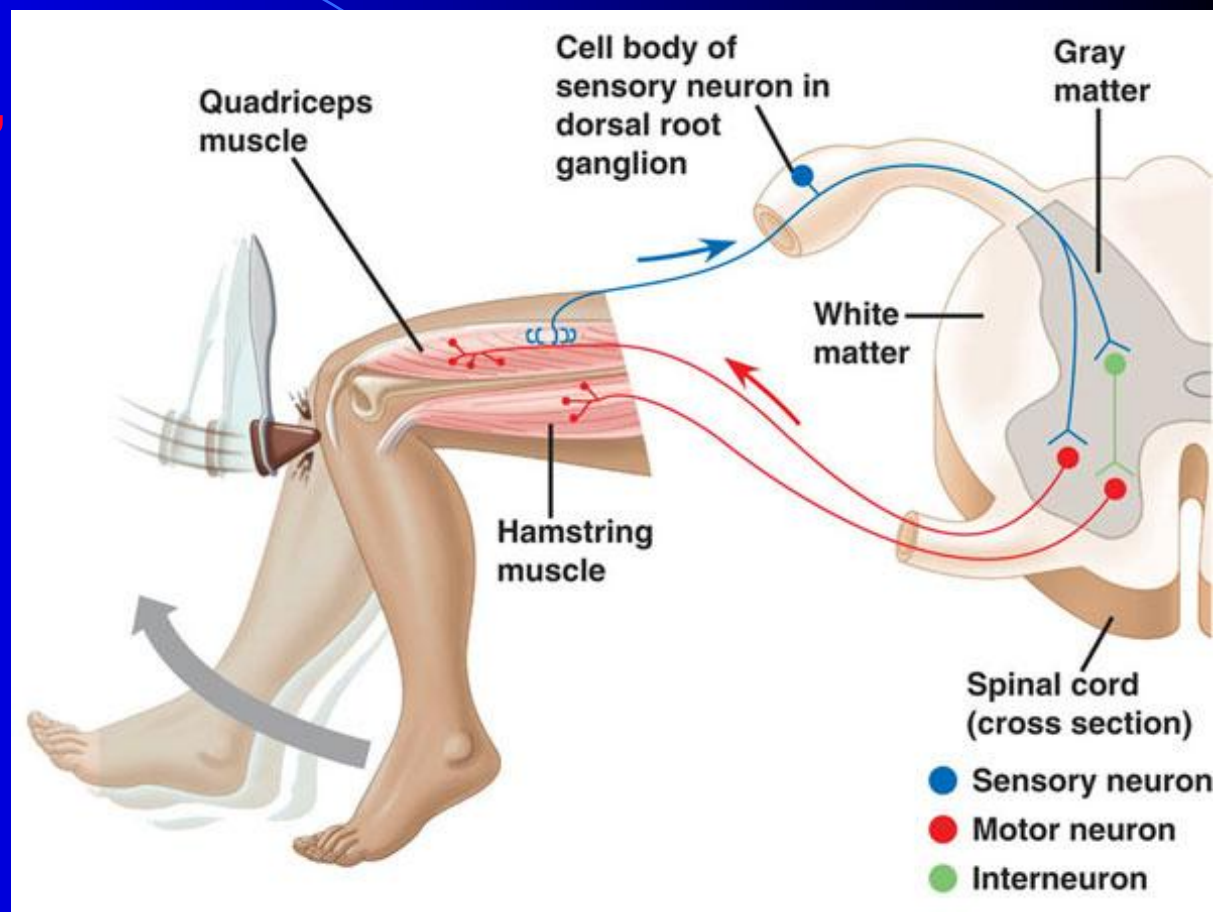
Полисинаптический



Согласно современным представлениям, рефлексy «закольцованы» т.к. результат действия влияет на рецептор, запускаящий в т.ч. данный рефлекс (функциональные системы).

Коленный рефлекс

Моносинаптический,
в результате резкого
растяжения
проприорецепторов
четырехглавой
мышцы происходит
разгибание голени

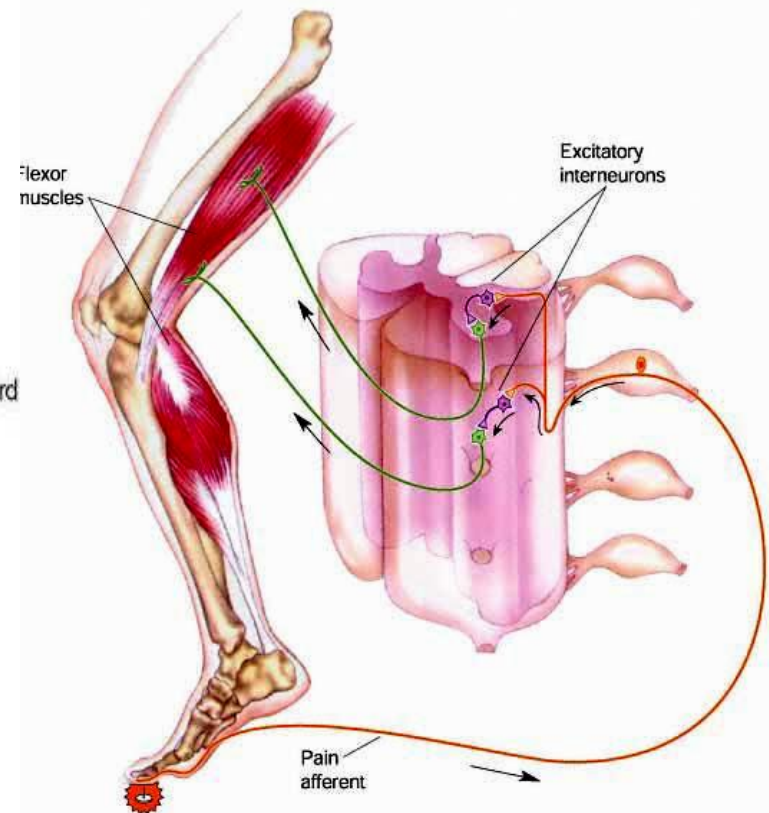
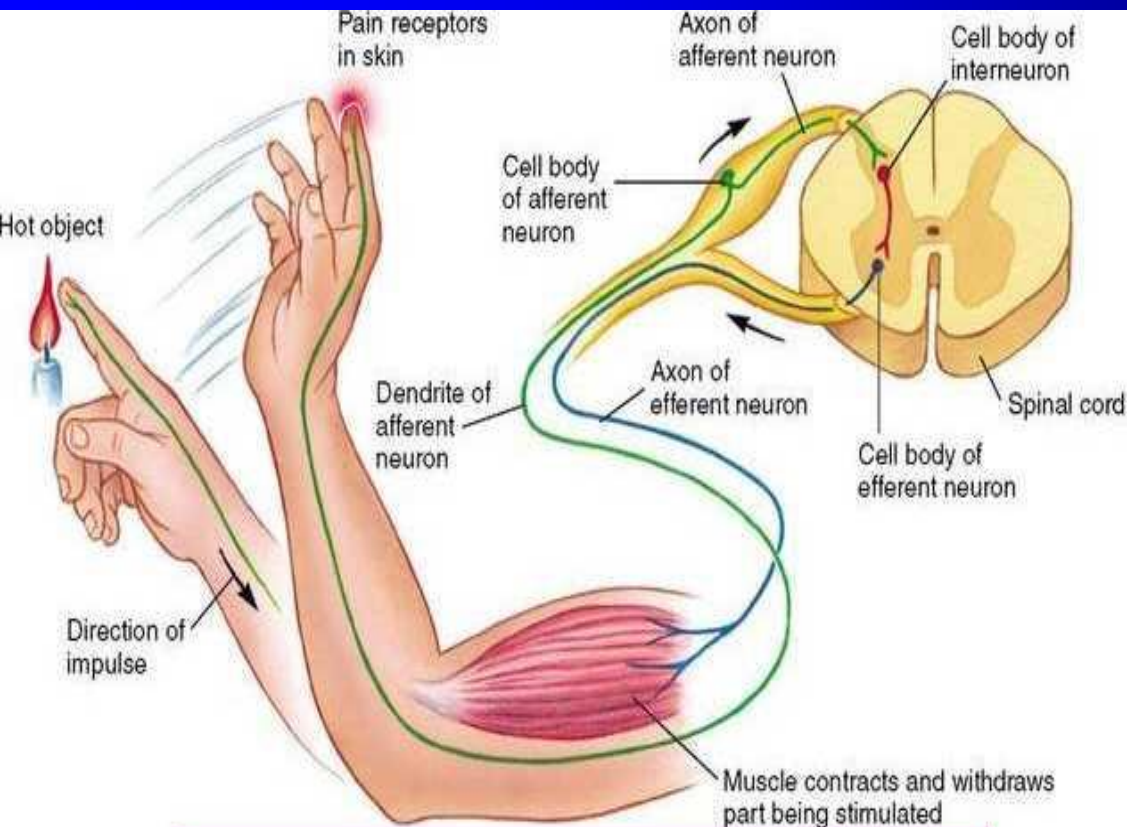


Но: даже простейшие рефлексы не работают отдельно.
(Здесь: взаимодействие с **тормозной** цепью мышцы – антагониста)

Оборонительный рефлекс

Полисинаптический

Раздражение кожных рецепторов приводит к согласованной активации вставочных нейронов одного или разных сегментов спинного мозга

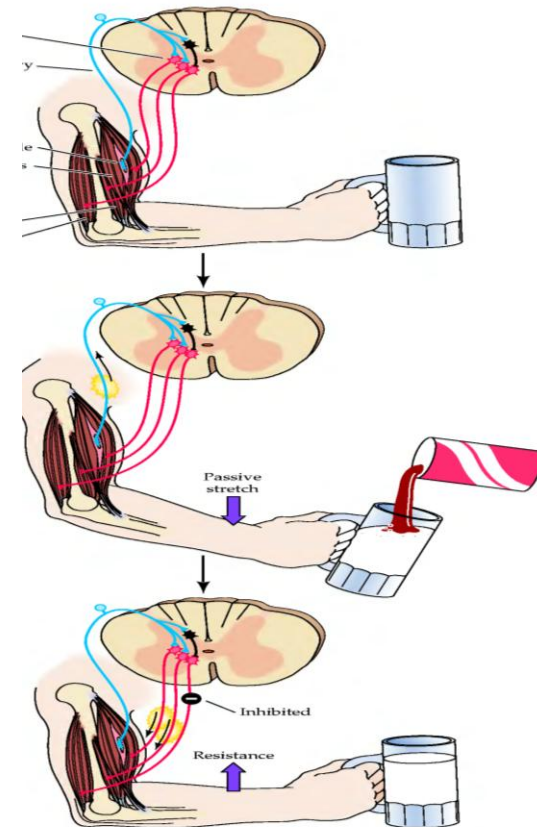
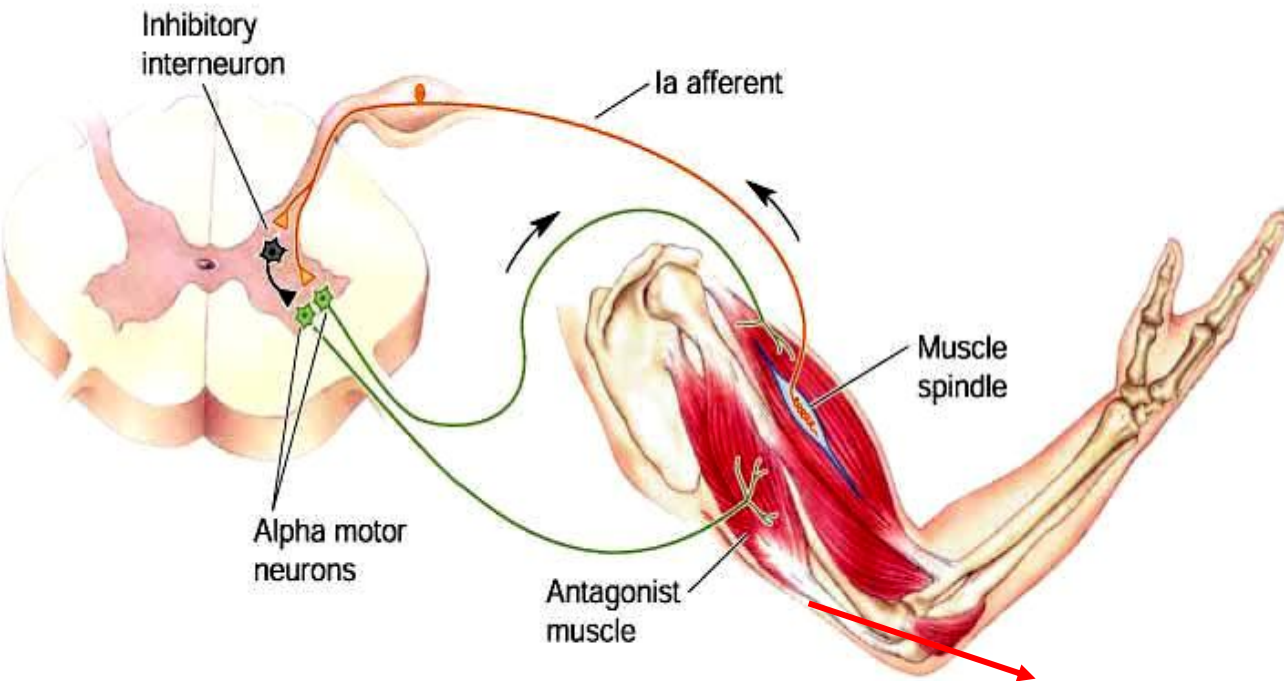


Реципрокное торможение мышц - антагонистов

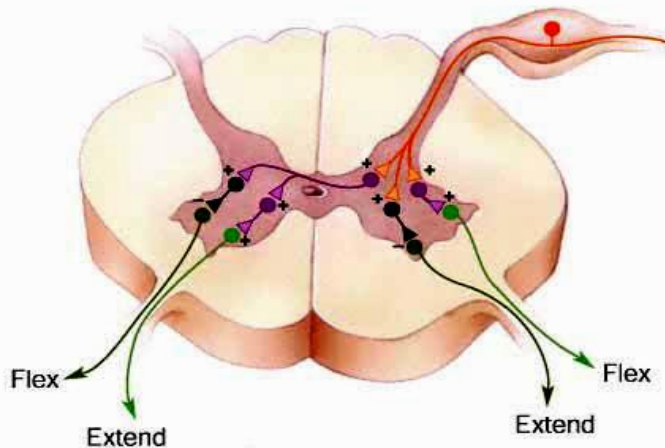
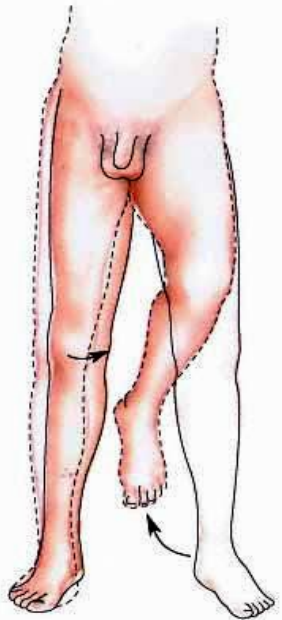
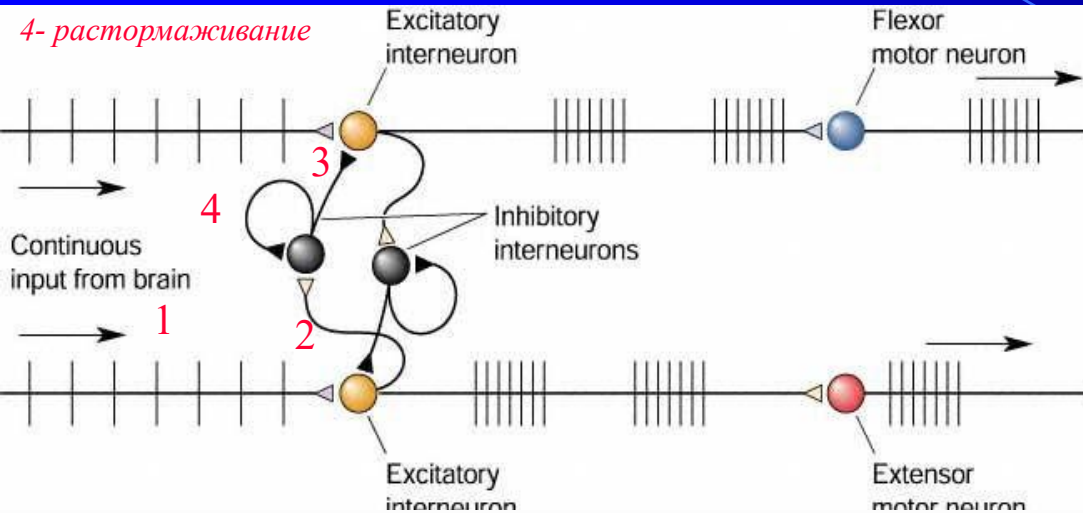
Би- (ди-) синаптический

- это взаимное (сопряженное) торможение центров антагонистических рефлексов, обеспечивающее координацию этих рефлексов.

Явление функциональное т.е. антагонистичны мышцы не всегда



Шагательный рефлекс



А. непрерывное возбуждение двигательных центров ЦНС разбивается на поочередные акты возбуждения правой и левой ноги.
(реципрокное+возвратное торможение)

Б. контроль движения при помощи позного рефлекс (реципрокное торможение)

Примеры рефлекторных дуг

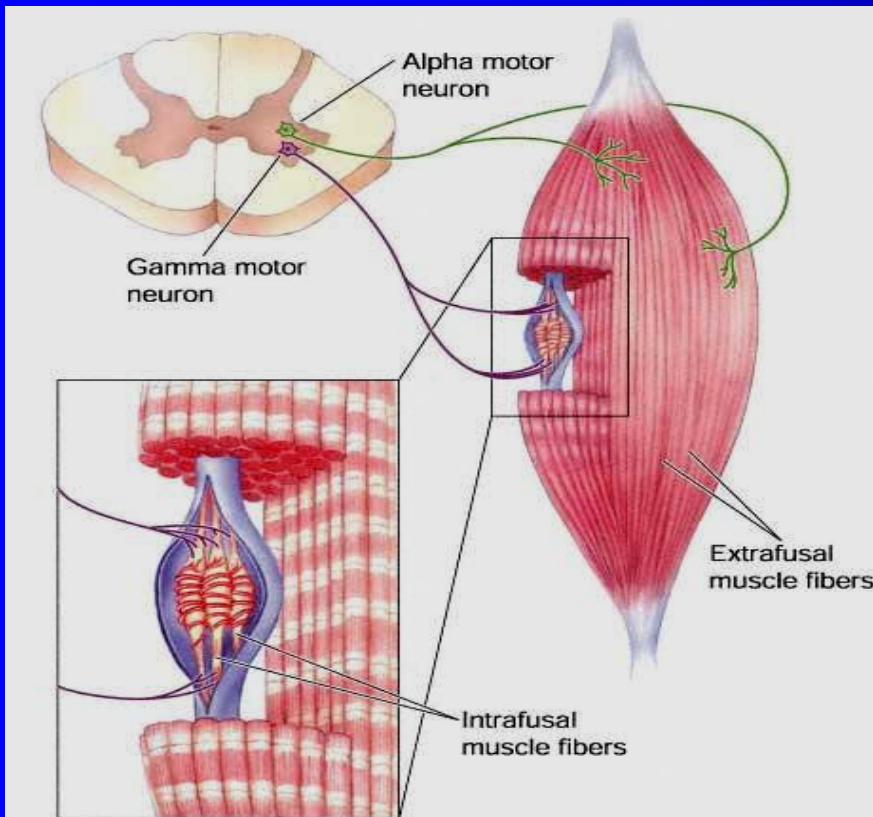
Мышечные рецепторы:

1. мышечные веретена

(интрафузальные волокна)

афференты: 1а-волокна

Эфференты: **гамма**-мотонейроны,



Гамма-петля

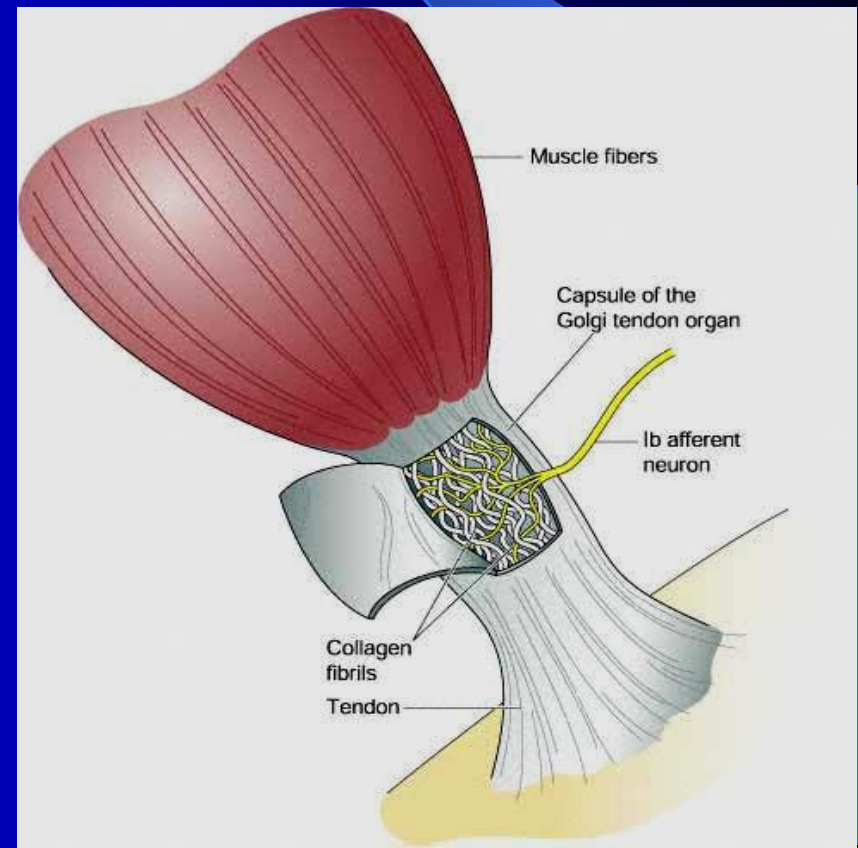
(управление движением)

2. сухожильные комплексы

Гольджи

афференты:

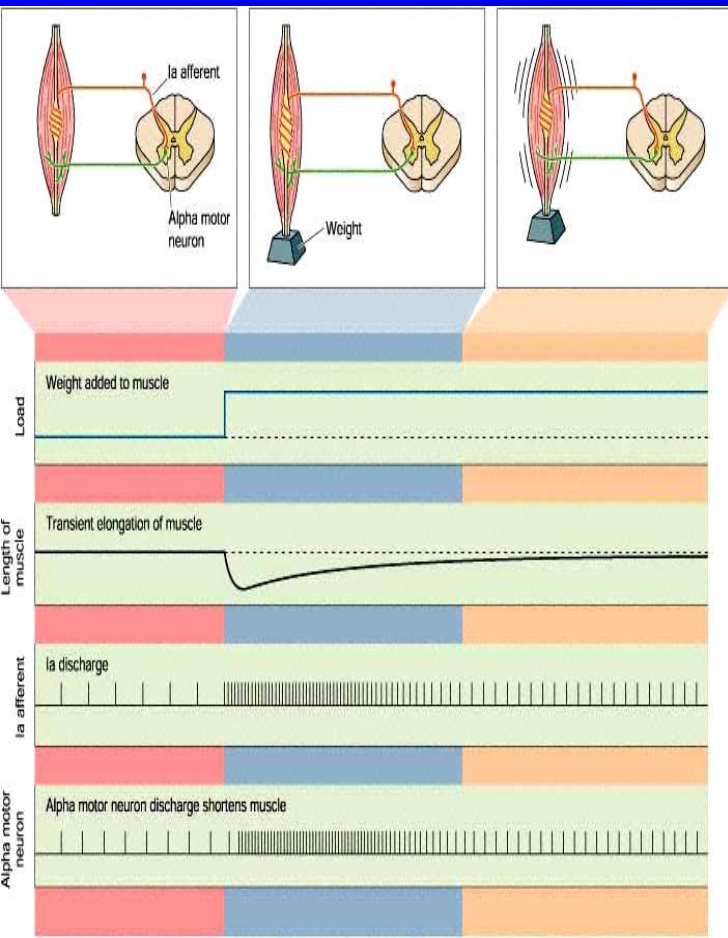
1в волокна



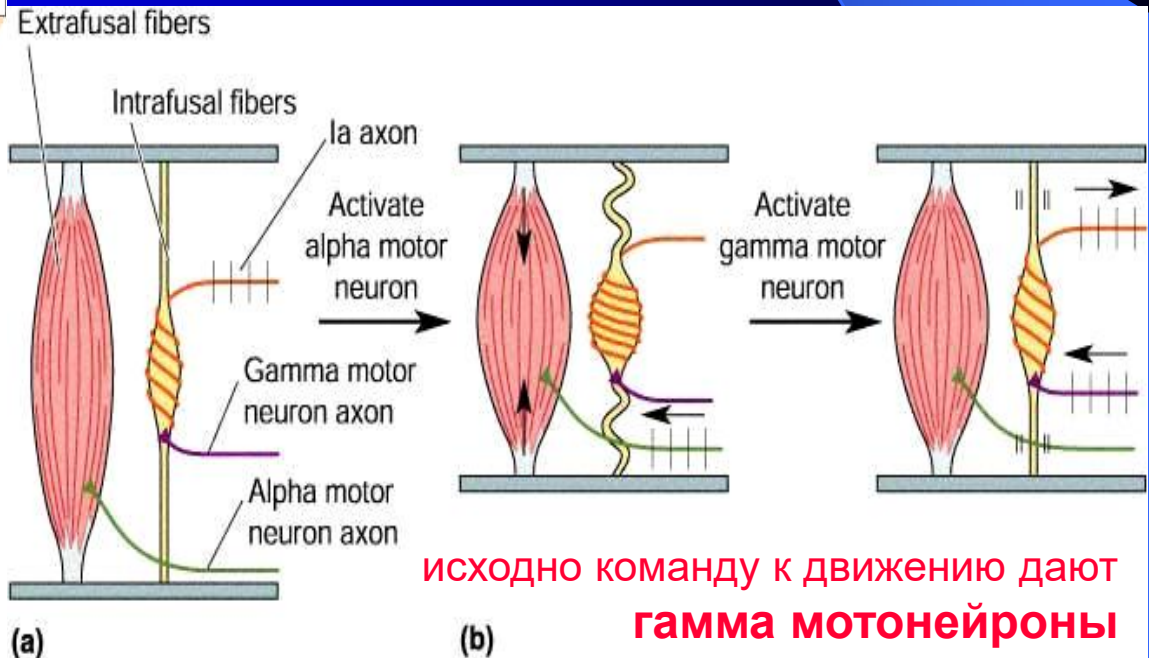
Работа гамма-петли

А. (коленный рефлекс)

- растяжение интрафузальных волокон
- активация Ia афферентов
- возбуждение альфа мотонейронов, сокращение мышцы

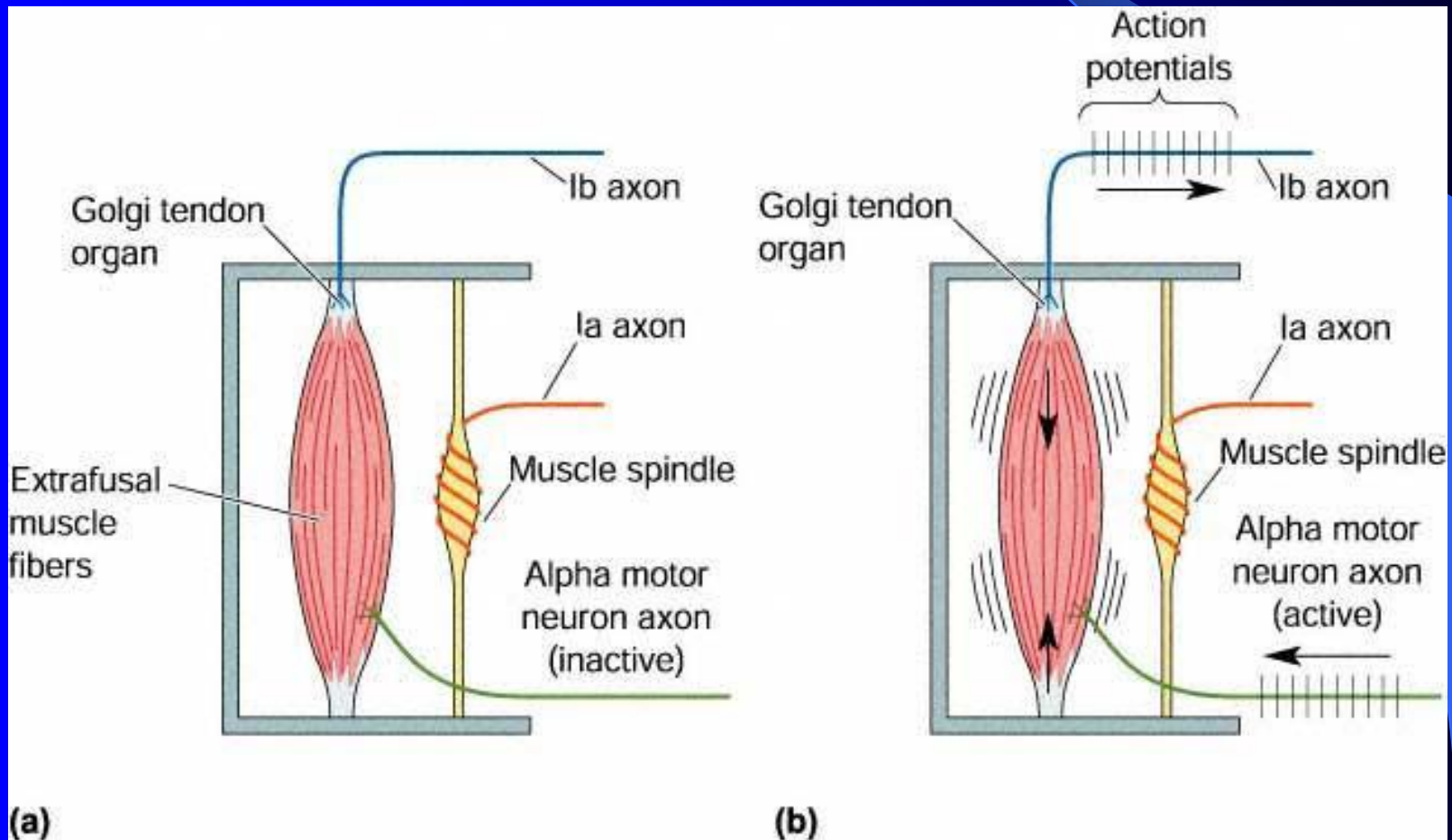


- ## Б.
1. Сокращение мышцы (альфа-мотонейрон)
 2. провисание мышечных веретен
 3. уменьшение сигнала по Ia волокнам (потеря чувствительности)
 4. активация гамма мотонейронов
 5. растяжение рецепторных центральных зон веретена
 6. восстановление сигнала по Ia волокнам
 7. восстановление чувствительности

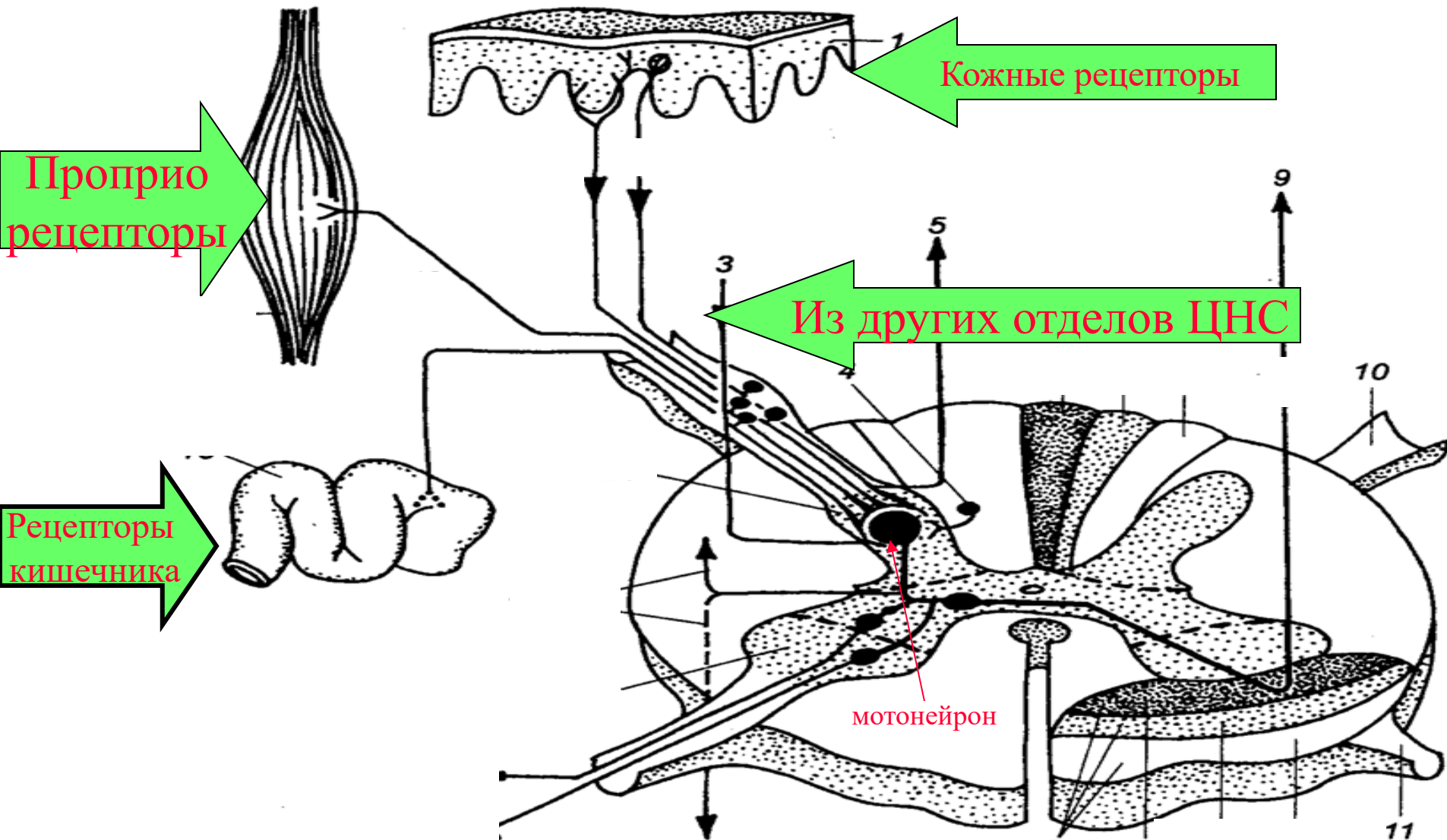


Сухожильный комплекс

1. активация альфа-мотонейронов при невозможности укорочения
2. возбуждение сухожильных рецепторов Гольджи
3. расслабление мышцы



Конвергенция афферентов в спинном мозге

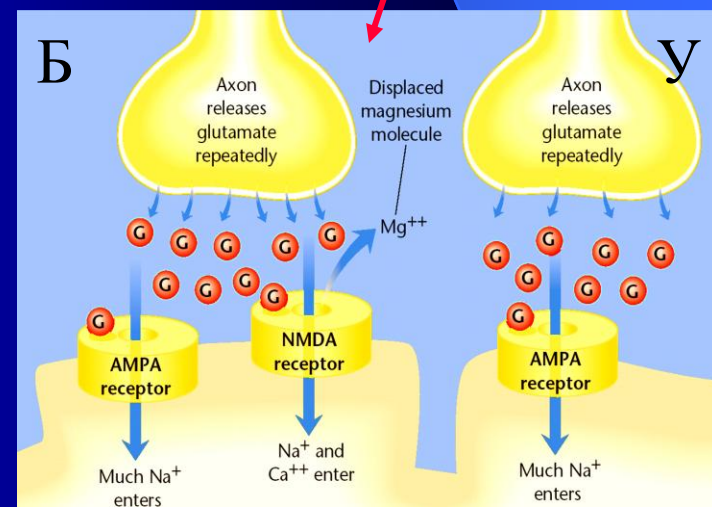
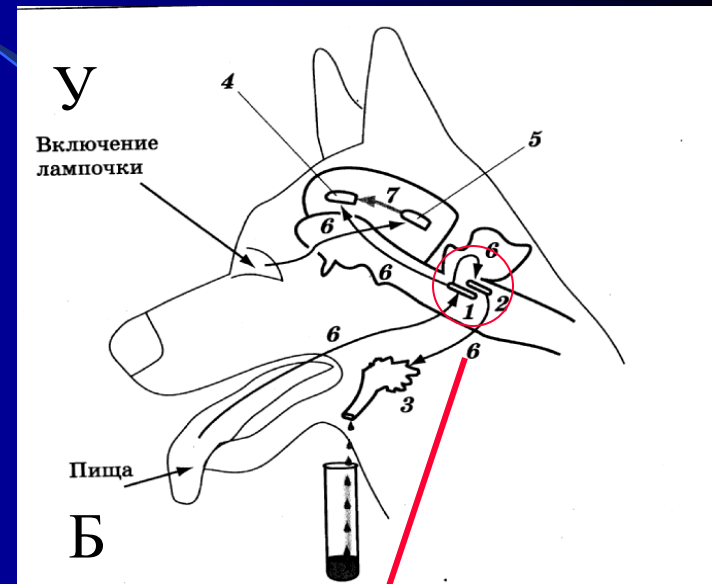
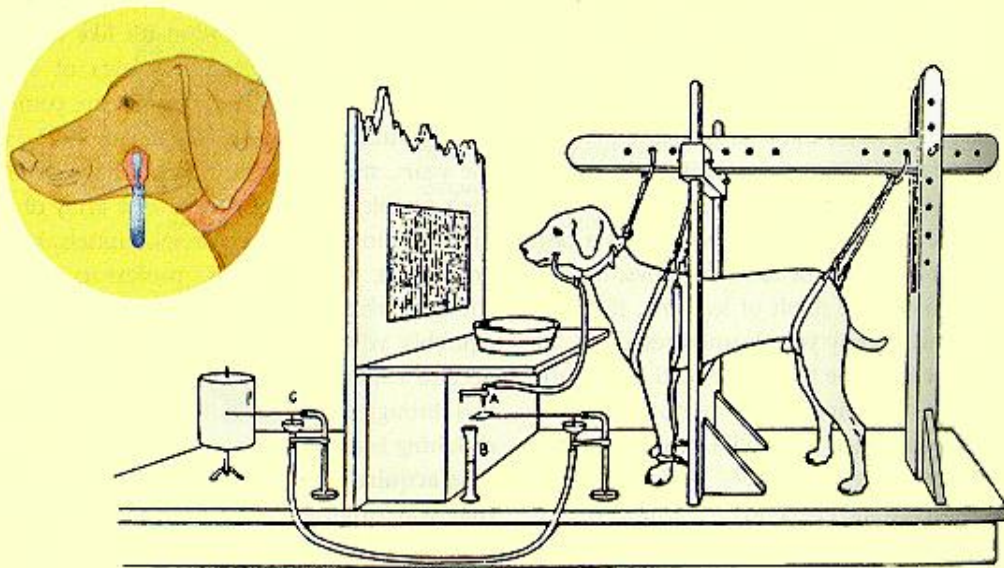


Условные рефлексы

А.Классический

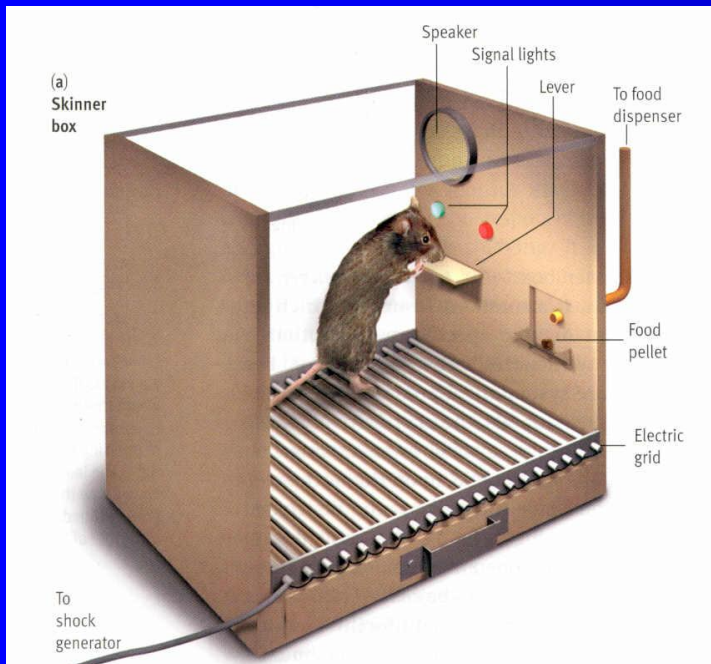
- сочетание индифферентного (безусловного) рефлекса с условным раздражителем (И.П. Павлов)

Суть: Индифферентный стимул (У) вызывает ориентировочный рефлекс (активацию большого числа нервных центров). Если одновременно (или чуть позже) активировать рефлекс слюноотделения (безусловный- Б), произойдет образование временной связи (ассоциация)



Условия выработки рефлекса Павлова

1. Многократное сочетание У и Б стимулов
2. У предъядвляется немного раньше Б
3. Соблюдение стандартных условий опыта



Камера Скиннера

Б. Инструментальный рефлекс
— **подкрепление** необходимой
(или полезной) реакции.

Различают:

Активного и пассивного избегания

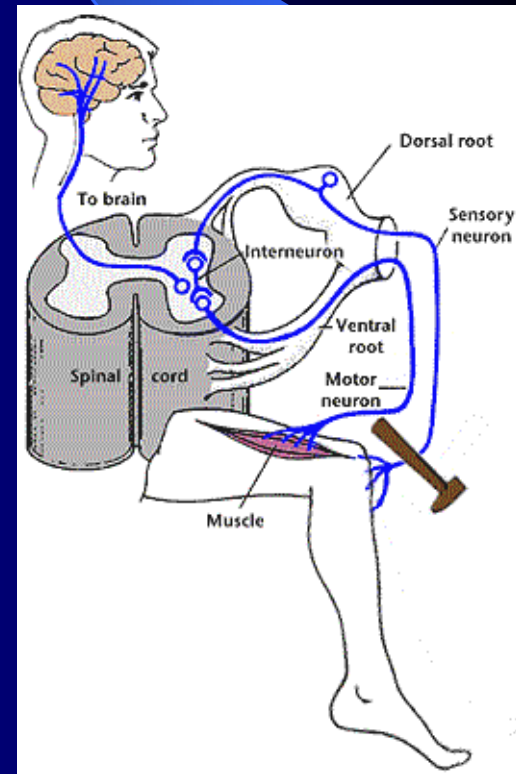
Пищедобывательный

Самостимуляции

И т.п.

Классификация рефлексов

- **1) по биологическому значению:**
 - а) витальные (пищевые, оборонительные, гомеостатические, экономии сил и т.п.)
 - б) зоосоциальные (половые, детские и родительские, территориальные, стайные)
 - в) саморазвития (исследовательские, игровые, свободы, подражательные);
- **2) в зависимости от вида раздражаемых рецепторов:**
 - экстероцептивные,
 - интероцептивные,
 - проприоцептивные;
- **3) по характеру ответной реакции:**
 - 1-двигательные или моторные (к мышцам),
 - 2-секреторные (к железам),
 - 3-сосудодвигательные (к сосудам).



Классификация типов высшей нервной деятельности

Ассоциативное обучение

А. БЕЗУСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ (врожденные)

- наследственно закрепленная стереотипная форма реагирования на биологически значимые воздействия внешнего мира или на изменения внутренней среды организма.

Существует иерархия рефлексов

- 1) Простые - обеспечивающие элементарную работу отдельных органов и систем:
(сужение зрачков под действием света, кашель при попадании в гортань инородного тела, и пр.);
- 2) Инстинкты – цепи безусловных рефлексов.

(Таким образом:
коленный рефлекс – это оборонительный проприорецептивный двигательный безусловный рефлекс)

Классификация типов высшей нервной деятельности

Б. УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ (приобретенные)

– образование временной связи между безразличным стимулом и безусловным рефлексом.

- 1) Классический (Павловский) – сочетание условного и безусловного раздражителей
- 2) Инструментальный – подкрепление «правильных» реакций

Неассоциативное обучение (новых связей не образуется):

- 1) Суммация – появление (увеличение) ответа на исходно индифферентный раздражитель (механизм: рост концентрации Ca в цитоплазме), м.б. в виде привыкания (угасание реакции).
- 2) Долговременная потенцияция (LTP) – облегчение проведения в ГЛУ синапсах после сильной деполяризации
- 3) Импринтинг – временная избирательность по отношению к некоторым внешним стимулам (напр. родитель, детеныш, половой партнер).

Торможение в ЦНС

Тип торможения	Вид торможения	Характеристика	Значение
Безусловное	Внешнее	Отвлечение при новых неожиданных стимулах	Смена доминанты, переключение на сбор новой информации
	Запредельное	Результат утомления	Защита ЦНС от повреждения, «маскировка»
Условное	Угасательное	Ослабление ответа на неподкрепляемый стимул	Отказ от неэффективных действий, забывание
	Дифференцировочное	Прекращение реакции на сходный, но отличный от подкрепляемого, стимул	Тонкое различие близких параметров
	Условный тормоз	Узнавание неподкрепляемого стимула	«запреты», остановка деятельности при определенном сигнале
	Запаздывательное	Во время паузы между УС и БС	«ожидание», «подкарауливание»

Принципы координации в ЦНС

- 1) принцип конвергенции;
- 2) принцип иррадиации возбуждения;
- 3) принцип реципрокности;
- 4) принцип последовательной смены возбуждения торможением и торможения возбуждением;
- 5) цепные и ритмические рефлексy, их иерархия;
- 6) принцип общего конечного пути;
- 7) принцип обратной связи;
- 8) принцип доминанты